Università degli Studi del Piemonte Orientale

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Esame di Fisica

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Domanda n. 1 (2 punti)

Il pallone di una mongolfiera di massa 2500 kg ha un volume di 5000 m^3 ed è riempito con elio ($\rho_{He} = 0.18$ kg/m^3). Trovare il massimo carico che può essere sollevato dalla mongolfiera ad una altezza alla quale la densità dell'aria è pari a 1.1 kg/m^3. 2100 Kg

la spinta di Archimede, pari in modulo al peso della massa di aria spostata $F_A = \rho_{aria} V g$, deve equilibrare il peso totale dato dal peso della mongolfiera, del volume di elio e del carico da sollevare $P = Mg + \rho_{He} V g + mg$: imponendo $F_A = P$ si ricava $m = (\rho_{aria} - \rho_{He})V - M = (1.1 - 0.18) \times 5000 - 2500 = 2100\ Kg$

Domanda n. 2 (2 punti)

Il lavoro compiuto da una carica di +8 C che si muove da un punto A a potenziale V_A = 6 V ad un punto B a potenziale V_B = 2 V è pari a

X 32 J

il lavoro è dato da $L = q\Delta V = q(V_A - V_B) = 8 \times (6 - 2) = 32\ J$; trattandosi di una forza conservativa non dipende dal percorso

Domanda n. 3 (2 punti)

Un tratto di filo rettilineo lungo 35 cm percorso da una corrente di 1.4 A forma un angolo di 53° con la direzione di un campo magnetico uniforme. Se

la forza che agisce sul filo è pari a 0.20 N, quanto vale l'intensità del campo magnetico ?

0.51 T

forza di Laplace su un filo percorso da corrente $\mathbf{F} = I\mathbf{l} \wedge \mathbf{B}$*, in modulo* $F = I\ l\ B\ \sin\vartheta$*, e quindi* $B = F/(Il\sin\vartheta) = 0.2/(1.4 \times 0.35 \times \sin 53) \simeq 0.511\ T$

Domanda n. 4 (1 punti)

Durante una curva i passeggeri di un'auto vengono spinti verso la parte esterna della curva. Perchè ?

X a causa dell'inerzia che fa loro mantenere la velocità prima della curva

la forza centrifuga è una forza apparente che non esiste realmente ma appare come tale in un sistema di riferimento non inerziale; il fatto che la velocità non sia costantre fa sì che il sistema non sia inerziale, ma la causa prima è appunto l'inerzia, ovvero il Primo Principio della Dinamica

Domanda n. 5 (2 punti)

Un sasso è lanciato con alzo 60° e velocità iniziale 6 m/s. Calcolare il modulo della velocità al culmine della traiettoria 3 m/s

al culmine della traiettoria la velocità ha solo la componente orizzontale (che rimane costante durante il moto): quindi $v_x = v_0 \cos\vartheta = 6 \times \cos 60° = 3\ m/s$

Domanda n. 6 (2 punti)

Attraverso la sezione del filo di una lampadina, passano 1.6· 10^{19} elettroni in un secondo. Qual è la corrente che attraversa la lampadina ?

X 2.56 A

dato che la carica di un elettrone è $1.6 \cdot 10^{-19}\ C$ *la carica che fluisce in un secondo, ovvero la corrente, è pari a* $1.6 \cdot 10^{19} \times 1.6 \cdot 10^{-19}\ C/s = 2.56\ A$

Domanda n. 7 (1 punti)

Un contenitore chiuso è riempito di gas perfetto. In che relazione stanno la pressione e la temperatura del gas e il volume occupato?

X Il prodotto di pressione e volume è proporzionale alla temperatura

per la legge dei gas perfetti $pV = nRT$ *ovvero* $pV \propto T$

Domanda n. 8 (3 punti)

Un proiettile di 10 g viene sparato contro un blocco di legno in quiete di massa m = 5 Kg. Il proiettile si ferma nel blocco. La velocità dell'insieme proiettile–blocco subito dopo l'urto è di 0.6 m/s.

Qual era la velocità iniziale del proiettile ? 300.6 m/s

si tratta di un urto completamente anelastico, per cui $m_p v_p + mv = m_p v_p = (m_p + m)v_f$ *essendo la velocità iniziale del blocco v nulla; pertanto* $v_p = (m_p + m)v_f/m_p = (0.01 + 5) \times 0.6/0.01 = 300.6\ m/s$

Domanda n. 9 (3 punti)

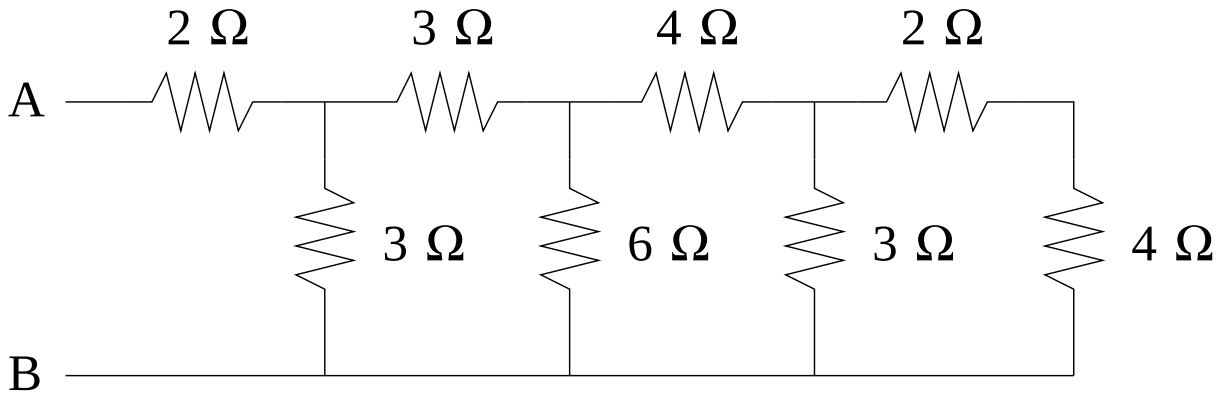
La Terra è approssimativamente una sfera. Immaginando che il suo raggio diminuisca dell'1% (R' = 0.99 R) e che la sua densità rimanga costante, calcolare il valore dell'accelerazione di gravità g' corrispondente.

g' = 0.99 g

l'accelerazione di gravità è data da $g = GM_T/R_T^2$ *con* $M_T = \rho_T V_T = \rho_t(4/3\ \pi R_T^3)$ *(*ρ_T *densità media della Terra), da cui* $g = 4/3\ \pi G\rho_T R_T^3/R_T^2 = 4/3\ \pi G\rho_T R_T$. *Quindi* $g' = 4/3\ \pi G\rho_T R'_T = 4/3\ \pi G\rho_T(0.99\ R_T) = 0.99\ g$

Domanda n. 10 (3 punti)

Calcolare la resistenza equivalente della seguente combinazione di resistori



4 Ω

iniziando dal fondo, le due resistenze in serie da 2Ω *e* 4Ω *costituiscono una resistenza da* 6Ω*; quest'ultima è in parallelo ad alla resistenza da* 3Ω *e insieme sono equivalenti ad una resistenza da* $(1/6 + 1/3)^{-1} = 2\Omega$*; questa resistenza in serie con quella da* 4Ω *forma una resistenza da* 6Ω*, che risulta in parallelo alla resistenza in mezzo pure da* 6Ω*: insieme sono equivalenti a* $(1/6 + 1/6)^{-1} = 3\Omega$*; quest'ultima risulta in serie alla resistenza da* 3Ω *orizzaontale, e insieme costituiscono una reistenza da* 6Ω*; essa risulta in parallelo alla resistenza da* 3Ω *verticale, e insieme sono equivalenti a* 2Ω*; infine questa risulta in serie alla prima resistenza da* 2Ω *e insieme formano una reistenza totale di* 4Ω

Domanda n. 11 (3 punti)

Una macchina termica assorbendo una quantità di calore pari a 10^4 cal dalla sorgente a temperatura più alta solleva 400 kg ad una altezza di 2.5 m. Calcolare il rendimento della macchina. $0.234 = 23.4\%$

il rendimento è $\eta = L/Q_{ass}$*; il lavoro compiuto dalla macchina è* $L = mgh$ *per cui* $\eta = mgh/Q_{ass} = 400 \times 9.81 \times 2.5/(10^4 \times 4.186) \simeq 0.234$ *dovendo convertire cal in J*

Domanda n. 12 (4 punti)

Un blocco di ghiaccio di 10 kg scende a velocità costante lungo un piano inclinato scabro lungo 2 m e inclinato di 30°. Calcolare quanta massa si scioglie a causa dell'attrito del blocco col piano. (calore latente di fusione del ghiaccio $\lambda_g = 3.35 \cdot 10^5$ J/kg) $2.93 \cdot 10^{-4}$ Kg $= 0.29$ g

la forza di attrito lungo il piano è pari a $F = mg \sin\vartheta$*; il lavoro compiuto dalla forza di attrito è dato da* $L = Fl = mgl \sin\vartheta$*; tale lavoro si trasforma in calore e scioglie una massa di ghiaccio pari a* $m = L/\lambda = mgl \sin\vartheta/\lambda = 10 \times 9.81 \times 2 \times \sin 30°/3.35 \cdot 10^5 \simeq 2.93 \cdot 10^{-4}\ Kg = 0.29\ g$

Domanda n. 13 (2 punti)

La forza centripeta può compiere lavoro su un corpo ?

X no mai

per definizione l'accelerazione centripeta è perpendicolare alla velocità e quindi allo spostamento infinitesimo, per cui $L = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = m\mathbf{a_c} \cdot d\mathbf{s} = 0$ *(ovvero la potenza è nulla* $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$*)*

Domanda n. 14 (2 punti)

Se si applicano 120 V ad una lampadina da 75 W fluisce una corrente di 0.63 A. Se la tensione applicata è di 3 V la corrente è pari a 0.086 A. Il filamento della lampadina segue la legge di Ohm ?

X No, perchè la corrente non è proporzionale alla tensione applicata.

se il filamento seguisse la legge di Ohm, dovrebbe essere $I = V / R$ *ovvero* $I \propto V$ *essendo R costante; passando da 120 V a 3 V la tensione si riduce a 1/40 = 0.025 ma la corrente passa da 0.63 a 0.086 quindi si riduce solo di 0.137 : quindi la corrente non è proporzionale alla tensione*